

三角形内角和诱导恒等变换

二级结论

条件

条件 1（内角和条件）：

在三角形 $\triangle ABC$ 中，内角满足 $A + B + C = \pi$ 。

条件 2（正切定义域）：

当使用正切公式时，需确保 $C \neq \frac{\pi}{2}$ （即 C 不是直角），否则 $\tan C$ 无定义。

结论

结论一（诱导恒等）：

直观描述：两角和的正弦等于对角的正弦，余弦符号相反，正切符号相反。

$$\sin(A + B) = \sin C$$

$$\cos(A + B) = -\cos C$$

$$\tan(A + B) = -\tan C \quad (C \neq \frac{\pi}{2})$$

推广结论（半角关系）：

直观描述：两角和之半的正弦与余弦等于对角之半的互余函数。

$$\sin \frac{A + B}{2} = \cos \frac{C}{2}$$

$$\cos \frac{A + B}{2} = \sin \frac{C}{2}$$

理解说明

一句话直觉

三角形内角互补，将 $A + B$ 看作 $\pi - C$ ，再利用诱导公式直接得到与 C 相关的简单关系。

核心拆解

要点一（补角代换）：

由 $A + B + C = \pi$ 得 $A + B = \pi - C$ 。

要点二（诱导转化）：

$\sin(\pi - C) = \sin C$ ， $\cos(\pi - C) = -\cos C$ ， $\tan(\pi - C) = -\tan C$ ($C \neq \frac{\pi}{2}$)。

要点三（半角互余）：

$$\frac{A+B}{2} = \frac{\pi}{2} - \frac{C}{2}, \text{ 代入得 } \sin\left(\frac{\pi}{2} - \frac{C}{2}\right) = \cos \frac{C}{2}, \cos\left(\frac{\pi}{2} - \frac{C}{2}\right) = \sin \frac{C}{2}.$$

几何本质（补角关系）

在任意三角形中，两个内角之和与第三个内角互补，即 $A + B = \pi - C$ 。任何涉及 $A + B$ 的三角函数均可通过补角转化到 C 。

代数意义（变量消元）

利用三角形内角和可将两个角的问题转化为单个角的问题，从而减少变量个数，简化运算。

考点价值（快速化简）

- **考法一（直接求值）：**已知一角 C ，直接写出 $\sin(A + B)$ 、 $\cos(A + B)$ 等，无需计算 A 、 B 具体值。
- **考法二（恒等变换基础）：**在证明或化简含 $A + B$ 的三角式中，优先替换为 $-C$ 或补角关系，再展开。

顿悟点

遇到 $A + B$ 立即用 $\pi - C$ 代替，所有公式立刻转化为单角 C 的诱导形式。

使用场景

- **场景一（三角形求值）：**如 $\triangle ABC$ 中，已知 $\cos C = \frac{3}{5}$ ，求 $\cos(A + B)$ 。
- **场景二（化简条件式）：**如 $\sin(A + B) + \sin C = 0$ 或 $\frac{\sin(A+B)}{\cos C}$ 等表达式可直接转化为 C 的单值函数。

证明**思路提示**

利用 $A + B = \pi - C$ 以及 $\frac{A+B}{2} = \frac{\pi}{2} - \frac{C}{2}$ ，套用诱导公式即可证得。

正式推导**步骤一（补角代换）：**

$$A + B = \pi - C$$

理由：由内角和条件 $A + B + C = \pi$ 移项即得。

步骤二（正弦公式）：

$$\begin{aligned}\sin(A + B) &= \sin(\pi - C) \\ &= \sin C\end{aligned}$$

理由：诱导公式 $\sin(\pi - \alpha) = \sin \alpha$ 。

步骤三（余弦公式）：

$$\begin{aligned}\cos(A + B) &= \cos(\pi - C) \\ &= -\cos C\end{aligned}$$

理由：诱导公式 $\cos(\pi - \alpha) = -\cos \alpha$ 。

步骤四（正切公式）：

$$\begin{aligned}\tan(A + B) &= \tan(\pi - C) \\ &= -\tan C \quad (C \neq \frac{\pi}{2})\end{aligned}$$

理由：诱导公式 $\tan(\pi - \alpha) = -\tan \alpha$ ；需保证 $C \neq \frac{\pi}{2}$ 使分母非零。

步骤五（半角转换）：

$$\begin{aligned}\frac{A + B}{2} &= \frac{\pi - C}{2} \\ &= \frac{\pi}{2} - \frac{C}{2}\end{aligned}$$

理由：将 $A + B = \pi - C$ 两边同除以 2。

步骤六（半角正弦）：

$$\begin{aligned}\sin \frac{A + B}{2} &= \sin \left(\frac{\pi}{2} - \frac{C}{2} \right) \\ &= \cos \frac{C}{2}\end{aligned}$$

理由：诱导公式 $\sin(\frac{\pi}{2} - \beta) = \cos \beta$ 。

步骤七（半角余弦）：

$$\begin{aligned}\cos \frac{A + B}{2} &= \cos \left(\frac{\pi}{2} - \frac{C}{2} \right) \\ &= \sin \frac{C}{2}\end{aligned}$$

理由：诱导公式 $\cos(\frac{\pi}{2} - \beta) = \sin \beta$ 。

结论回扣

由以上七步，完整证明了三角形内角和诱导恒等变换的四条核心公式（含正切条件）以及两条半角公式。

典型例题

例 1（基础）

题目：在三角形 ABC 中， $\angle C = 90^\circ$ ，求 $\sin(A + B)$ 和 $\cos(A + B)$ 的值。

解题步骤：

第一步（识别条件）：

由三角形内角和， $A + B + C = \pi$ ，已知 $C = 90^\circ$ （即 $C = \frac{\pi}{2}$ ）。

理由：题目直接给出 C 的角度。

第二步（应用正弦公式）：

$$\begin{aligned}\sin(A + B) &= \sin C \\ &= \sin \frac{\pi}{2} \\ &= 1\end{aligned}$$

理由：三角形诱导恒等 $\sin(A + B) = \sin C$ ，且 $\sin \frac{\pi}{2} = 1$ 。

第三步（应用余弦公式）：

$$\begin{aligned}\cos(A + B) &= -\cos C \\ &= -\cos \frac{\pi}{2} \\ &= 0\end{aligned}$$

理由：三角形诱导恒等 $\cos(A + B) = -\cos C$ ，且 $\cos \frac{\pi}{2} = 0$ 。

关键结论： $\sin(A + B) = 1$ ， $\cos(A + B) = 0$

例 2（稍变形）

题目：在三角形 ABC 中， $\cos C = -\frac{1}{2}$ ，且 C 为钝角，求 $\tan(A + B)$ 的值。

解题步骤：

第一步（求 $\tan C$ ）：

由 $\cos C = -\frac{1}{2}$ 且 C 为钝角，得 $C = 120^\circ$ ，即 $C = \frac{2\pi}{3}$ 。进而

$$\begin{aligned}\tan C &= \tan \frac{2\pi}{3} \\ &= -\sqrt{3}\end{aligned}$$

理由：特殊角的三角函数值。

第二步（应用正切公式）：

$$\begin{aligned}\tan(A+B) &= -\tan C \\ &= -(-\sqrt{3}) \\ &= \sqrt{3}\end{aligned}$$

理由：三角形诱导恒等 $\tan(A+B) = -\tan C$ ($C \neq \frac{\pi}{2}$ 成立)。

关键结论： $\tan(A+B) = \sqrt{3}$

例 3（综合应用）

题目： 在三角形 ABC 中， $C = 60^\circ$ ，求 $\tan(A+B)$ 和 $\sin \frac{A+B}{2}$ 的值。

解题步骤：

第一步（求 $\tan(A+B)$ ）：

$$\begin{aligned}\tan(A+B) &= -\tan C \\ &= -\tan 60^\circ \\ &= -\sqrt{3}\end{aligned}$$

理由：三角形诱导恒等 $\tan(A+B) = -\tan C$ 。

第二步（求 $\sin \frac{A+B}{2}$ ）：

$$\begin{aligned}\sin \frac{A+B}{2} &= \cos \frac{C}{2} \\ &= \cos 30^\circ \\ &= \frac{\sqrt{3}}{2}\end{aligned}$$

理由：半角关系 $\sin \frac{A+B}{2} = \cos \frac{C}{2}$ 。

第三步（汇总结果）：

$$\tan(A+B) = -\sqrt{3}, \quad \sin \frac{A+B}{2} = \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

理由：分别代入上述结果。

关键结论： $\tan(A+B) = -\sqrt{3}$, $\sin \frac{A+B}{2} = \frac{\sqrt{3}}{2}$

易错提醒

易错点一（负号遗漏）

计算 $\cos(A+B)$ 时，误以为是 $\cos C$ ，丢掉负号。

正确理解（公式记忆）：

$\cos(A+B) = -\cos C$ ，不论 C 为锐角、钝角，必须带负号。

错因分析（诱导混淆）：

诱导公式 $\cos(\pi - \alpha) = -\cos \alpha$ ，学生容易与 $\cos(\pi - \alpha) = \cos \alpha$ 记错，导致符号错误。

易错点二（条件缺漏）

直接使用 $\tan(A+B) = -\tan C$ ，没有检查 C 是否为直角。

正确理解（使用前提）：

正切公式仅在 $C \neq \frac{\pi}{2}$ 时成立；若 $C = \frac{\pi}{2}$ ，应改用正余弦形式 $\sin(A+B) = 1$, $\cos(A+B) = 0$ 。

错因分析（定义疏忽）：

正切函数在 $\frac{\pi}{2}$ 处无定义，必须先验证 C 是否等于 $\frac{\pi}{2}$ ，否则后续计算无意义。

易错点三（函数混淆）

使用半角关系时，将 $\sin \frac{A+B}{2}$ 写为 $\sin \frac{C}{2}$ ，或将 $\cos \frac{A+B}{2}$ 写为 $\cos \frac{C}{2}$ ，混淆了互余关系。

正确理解（互补互余）：

$\sin \frac{A+B}{2} = \cos \frac{C}{2}$, $\cos \frac{A+B}{2} = \sin \frac{C}{2}$ ，注意函数名互换。

错因分析（诱导遗忘）：

遗忘诱导公式 $\sin(\frac{\pi}{2} - x) = \cos x$, $\cos(\frac{\pi}{2} - x) = \sin x$ 导致函数写错。

结论小结

一句话核心

在三角形中，利用内角和 $A+B = \pi - C$ ，可将含 $A+B$ 的三角函数直接转化为 C 的诱导形式，且半角 $\frac{A+B}{2}$ 与 $\frac{C}{2}$ 互余。

使用条件

- 条件 1（内角和固定）：必须在三角形内角和为 π 的前提下使用。
- 条件 2（正切定义域）：应用 $\tan(A+B) = -\tan C$ 时，需确保 $C \neq \frac{\pi}{2}$ ，否则正切无定义。

关键提醒

- 易错点（符号与条件）： $\cos(A+B)$ 结果为 $-\cos C$ ，不要丢掉负号；正切公式仅当 $C \neq \frac{\pi}{2}$ 成立。
- 检查项（半角互换）： $\sin \frac{A+B}{2} = \cos \frac{C}{2}$ ， $\cos \frac{A+B}{2} = \sin \frac{C}{2}$ ，注意函数名互换。